

Typescript

SPIS TREŚCI

Spis treści	1
Cel zajęć.....	1
Rozpoczęcie	1
Uwaga	1
Wymagania.....	2
Instalacja Node.js	2
Konfiguracja projektu	2
Dynamicznie podłączany styl	4
Dynamicznie tworzony obszar z linkami	4
Commit projektu do GIT.....	7
Podsumowanie.....	7

CEL ZAJĘĆ

Celem głównym zajęć jest zdobycie następujących umiejętności:

- konfiguracja środowiska do programowania i kompilacji aplikacji z wykorzystaniem TypeScript
- budowa skryptów z wykorzystaniem języka TypeScript

W praktycznym wymiarze uczestnicy zmodyfikują witrynę z LAB A (CSS Garden) do postaci single-page application (SPA), w której style będą wczytywane dynamicznie za pomocą skryptów napisanych w TypeScript.

ROZPOCZĘCIE

Rozpoczęcie zajęć. Powtórzenie podstaw składni TypeScript.

Wejściówka?

UWAGA

Ten dokument aktywnie wykorzystuje niestandardowe właściwości. Podobnie jak w LAB A wejdź do **Plik** -> **Informacje** -> **Właściwości** -> **Właściwości zaawansowane** -> **Niestandardowe** i zaktualizuj pola. Następnie uruchom ten dokument ponownie lub **Ctrl+A** -> **F9**.

WYMAGANIA

W ramach LAB E zmodyfikowany zostanie kod z LAB A:

- w przeciwieństwie do pierwotnej postaci, witryna ma teraz składać się z jednej strony index.html oraz wielu stylów CSS;
- do strony podpięty jest skrypt JS z zewnętrznego pliku budowanego za pomocą webpacka
- w skrypcie napisanym w TS przechowywany jest stan aplikacji:
 - nazwa bieżącego stylu i jego plik;
 - słownik dostępnych stylów i ich plików;
- fragment strony zawierający linki do stron w innym stylu zostają zastąpione przez linki z wywołaniami aplikacji w TS;
- po wywołaniu aplikacji z linka, z DOM usunięte zostaje odwołanie do starego stylu CSS, a dodane zostaje odwołanie do stylu CSS powiązanego w słowniku aplikacji z wybranym stylem

Prowadzący omówi powyższe wymagania. Upewnij się, czy wszystko rozumiesz.

Tu umieść swoje notatki:

...notatki...

INSTALACJA NODE.JS

Wejdź na stronę <https://nodejs.org/en/download/current>. Pobierz wersję Current -> Windows Binary (.zip) -> 64-bit. Rozpakuj archiwum do I:\node. Dodaj ten folder do zmiennej środowiskowej Path użytkownika.

Uruchom nowe okno wiersza poleceń. Wykonaj polecenie `npm -v`. Powinno zadziałać – udało się zainstalować NODE i NPM lokalnie dla użytkownika. Jeśli nie działa w Twoim terminalu, spróbuj w innym (CMD, PowerShell) albo wyloguj się i zaloguj ponownie (<https://ispot.link/hyttiooa>).

KONFIGURACJA PROJEKTU

Powiel projekt z LAB A. Zaktualizuj strukturę projektu:

- pozostaw pojedynczy plik HTML
- pliki CSS umieść w osobnym podkatalogu
- utwórz plik `script.ts` o zawartości:

```
const msg: string = "Hello!";  
alert(msg);
```

Do pliku HTML podłącz plik `dist/script.js`:

```
<head>  
...  
  <script src="dist/script.js" defer></script>  
</head>
```

Zainicjalizuj pakiet NPM i zainstaluj paczkę mix oraz zależności:

```
npm install --save-dev laravel-mix ts-loader typescript
npx tsc --init
```

Utwórz plik webpack.mix.js:

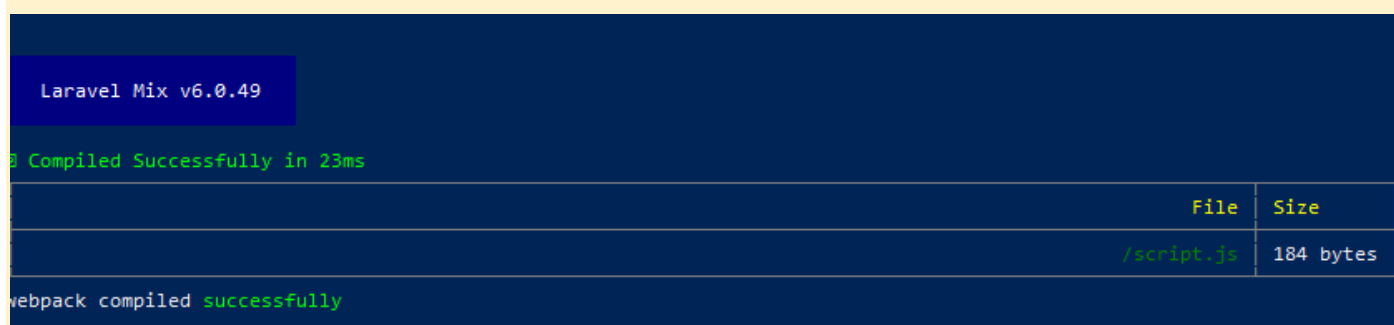
```
let mix = require('laravel-mix');
mix.ts('script.ts', 'dist').setPublicPath('dist');
```

Włącz kompilację ciągłą:

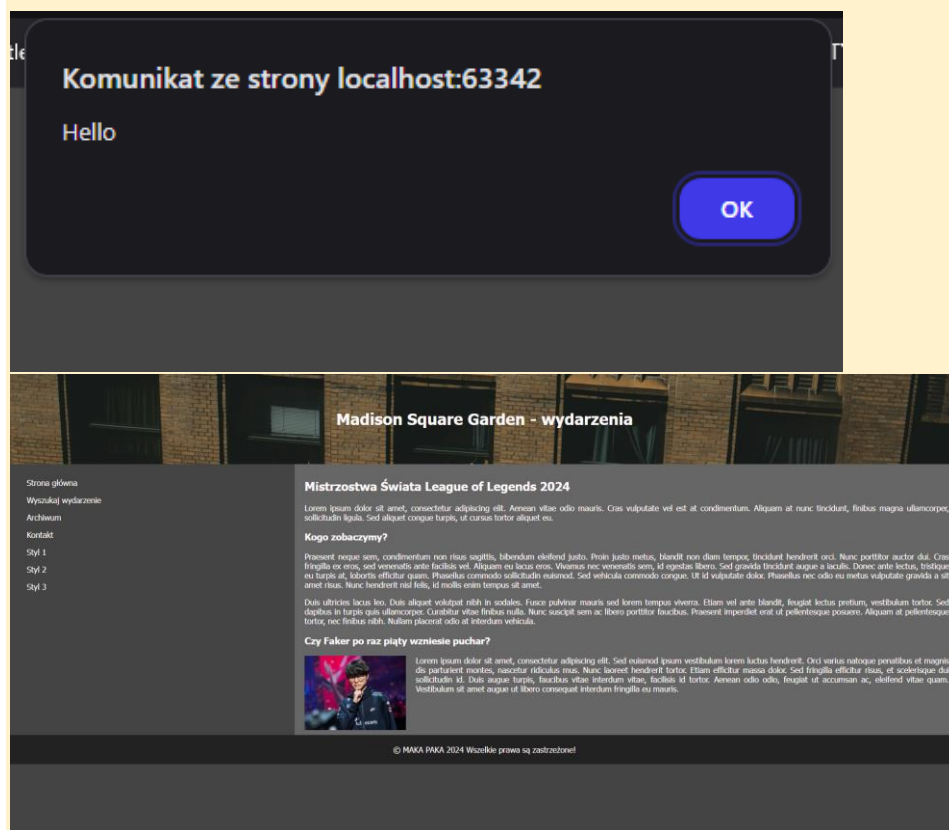
```
npx mix watch
```

Uruchom stronę w przeglądarce.

Wstaw zrzut ekranu komunikatu o sukcesie kompilacji:



Wstaw zrzut ekranu zbudowanej strony:



Punkty:	0	1
---------	---	---

DYNAMICZNIE PODŁĄCZANY STYL

Wstaw zrzut ekranu kodu odpowiedzialnego za dynamiczne podłączanie stylu CSS:

```
function loadStyleFromLocalStorage(): void {  
  const savedStyleId :string | null = localStorage.getItem(STYLE_STORAGE_KEY);  
  if (savedStyleId) {  
    const styleId :number = parseInt(savedStyleId, 10);  
    const cssFileName :string = styleDictionary[styleId];  
    if (cssFileName) {  
      changeStyle(cssFileName);  
      logCurrentStyle(cssFileName);  
    }  
  }  
}
```

Punkty:	0	1
---------	---	---

DYNAMICZNIE TWORZONY OBSZAR Z LINKAMI

Wstaw zrzut ekranu kodu odpowiedzialnego za dynamiczne generowanie linków do stylów:

```
//klucz w LocalStorage dla zapamiętanego stylu
const STYLE_STORAGE_KEY = "selectedStyle";

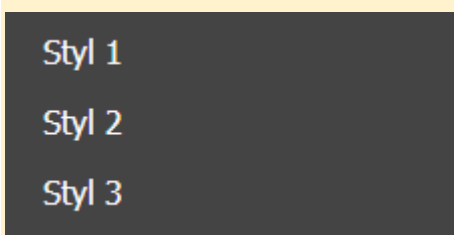
const styleDictionary: Record<number, string> = {
  1: "page1.css",
  2: "page2.css",
  3: "page3.css"
};

Show usages new *
function changeStyle(cssFileName: string): void {
  const oldLink :HTMLLinkElement | null = document.querySelector<HTMLLinkElement>
    ("link[rel='stylesheet']");
  if (oldLink) {
    oldLink.remove();
  }

  const newLink :HTMLLinkElement = document.createElement("link");
  newLink.rel = "stylesheet";
  newLink.href = `styles/${cssFileName}`;
  document.head.appendChild(newLink);
}

Show usages new *
function saveStyleToLocalStorage(styleId: number): void {
  localStorage.setItem(STYLE_STORAGE_KEY, styleId.toString());
}
```

Wstaw zrzut ekranu obszaru linków na stronie:



Wstaw zrzut ekranu obszaru linków po dodaniu kolejnego stylu do tablicy stylów:



Punkty:	0	1
---------	---	---

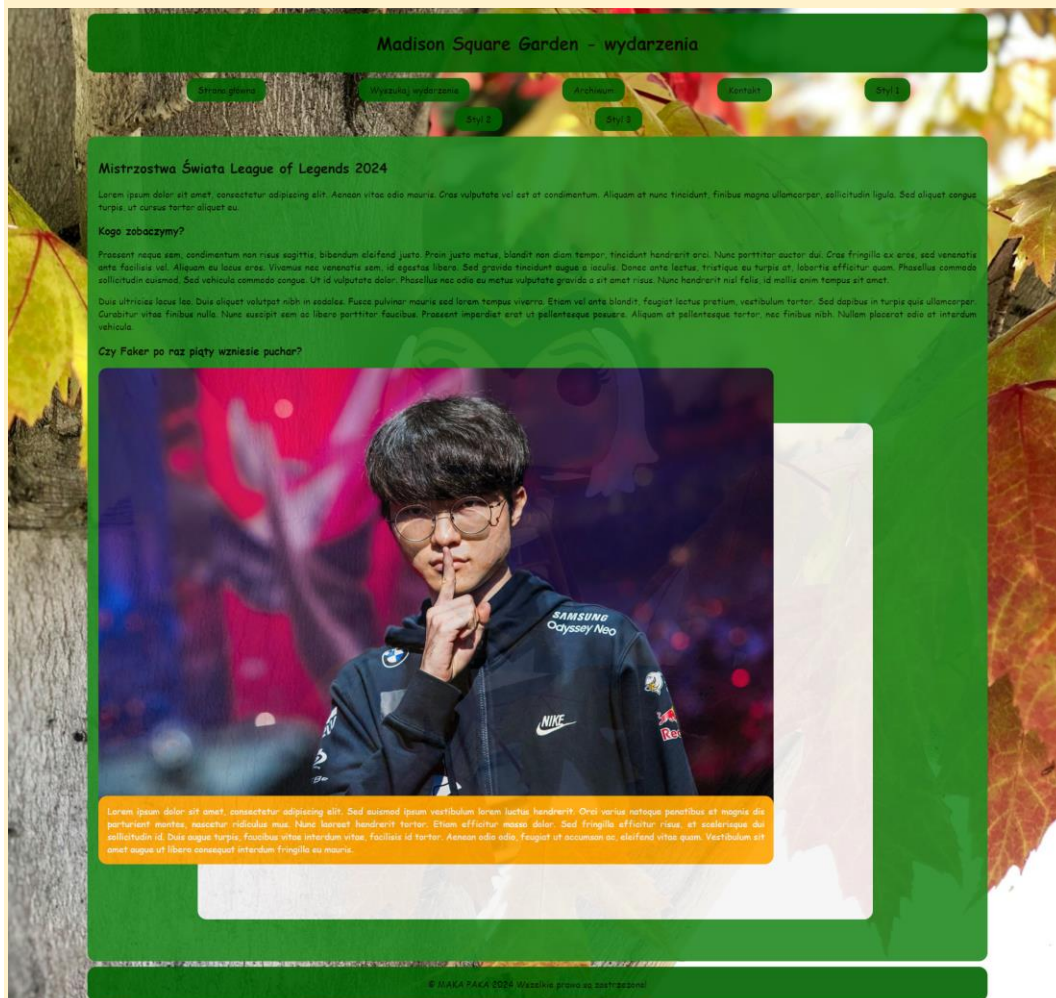
Wstaw zrzut ekranu kodu odpowiedzialnego za zmianę stylu po kliknięciu na link:

```
function changeStyle(cssFileName: string): void {
  const oldLink :HTMLLinkElement| null = document.querySelector<HTMLLinkElement>
    ("link[rel='stylesheet']");
  if (oldLink) {
    oldLink.remove();
  }

  const newLink :HTMLLinkElement = document.createElement("link");
  newLink.rel = "stylesheet";
  newLink.href = `styles/${cssFileName}`;
  document.head.appendChild(newLink);
}

Show usages  new *
function saveStyleToLocalStorage(styleId: number): void {
  localStorage.setItem(STYLE_STORAGE_KEY, styleId.toString());
}
```

Wstaw zrzut ekranu strony po kliknięciu na link zmiany stylu:



Wstaw rzuty ekranu fragmentu kodu strony (narzędzia developerskie) z podłączonymi linkami przed i po zmianie stylu:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl" style="scroll">
  <head>
    <title>Madison Square Garden - wydarzenia</title>
    <meta charset="utf-8">
    <script src="dist/script.js" defer></script>
    <style>[_nghost-ng-c2697620354]{font-family:Open Sans,sans-serif;color:#121212}</style>
    <link rel="stylesheet" href="styles/page1.css"> == $0
  </head>
  <body style>
    <div id="header"></div>
    <div id="nav"></div>
    <div id="content"></div>
    <div id="footer"> © MAKA PAKA 2024 Wszelkie prawa są zastrzeżone! </div>
    <script></script>
  </body>
  <app-ls-content ng-version="17.3.7"></app-ls-content>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl" style="scroll">
  <head>
    <title>Madison Square Garden - wydarzenia</title>
    <meta charset="utf-8">
    <script src="dist/script.js" defer></script>
    <style>[_nghost-ng-c2697620354]{font-family:Open Sans,sans-serif;color:#121212}</style>
    <link rel="stylesheet" href="styles/page3.css"> == $0
  </head>
  <body style>
    <div id="header"></div>
    <div id="nav"></div>
    <div id="content"></div>
    <div id="footer"> © MAKA PAKA 2024 Wszelkie prawa są zastrzeżone! </div>
    <script></script>
  </body>
  <app-ls-content ng-version="17.3.7"></app-ls-content>
</html>

```

Punkty:

0

1

COMMIT PROJEKTU DO GIT

Zacommituj i pushnij swoje rozwiązanie do repozytorium GIT.

Upewnij się, czy wszystko dobrze się wysłało. Jeśli tak, to z poziomu przeglądarki utwórz branch o nazwie `lab-e` na podstawie głównej gałęzi kodu.

Podaj link do brancha `lab-e` w swoim repozytorium:

<https://github.com/Wojtuch566/Aplikacje-Internetowe-1/tree/lab-e>

...link, np. <https://github.com/inazwisko/ai1-lab/tree/lab-e>...

PODSUMOWANIE

W kilku zdaniach podsumuj zdobyte podczas tego laboratorium umiejętności.

...podsumowanie...

Zweryfikuj kompletność sprawozdania. Utwórz PDF i wyślij w terminie.